1. Elemző feladat

Ebben a feladatban a periódusos rendszerből kiolvasható összefüggéseket kell alkalmaznia. Válaszoljon a megfelelő kémiai jelekkel (vegyjellel, képlettel), illetve válaszoljon a feltett kérdésekre is!

a) Sorolja fel az ötödik periódus azon elemeit, amelyek alapállapotú atomjai nem tartalmaznak párosítatlan elektront!

b) Adja meg a negyedik periódusnak azt az elemét, amelynek atomja alapállapotban a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazza! Hány párosítatlan elektront tartalmaz ez az atom?

c) Sorolja fel a negyedik periódus atomjaiból képződő nemesgáz-szerkezetű, egyszeres, kétszeres és háromszoros töltésű kationokat! Közülük melyiknek legkisebb a sugara?

d) Sorolja fel a harmadik periódus atomjaiból képződő nemesgáz-szerkezetű, egyszeres és kétszeres töltésű anionokat! Közülük melyiknek kisebb a sugara?

e) Írja fel egy szabályos tetraéderes molekula összegképletét, amelynek központi atomja a harmadik periódusban található! Mi jellemző e molekula polaritására?

f) Írja fel két szabályos tetraéderes összetett ion összegképletét, amelynek központi atomja a harmadik periódus két különböző atomja!

g) A negyedik periódus atomjai közül melyik az, amelyiknek az első ionizációs energiája:
- **a legkisebb:**
- **a legnagyobb:**

h) A negyedik periódus atomjai közül melyik az, amelyiknek a legnagyobb az atomsugara?

i) A II. főcsoport atomjai közül melyik az, amelyiknek a legnagyobb az első ionizációs energiája?

10 pont	